

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145006502 - Calculo Numerico

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145006502 - Calculo Numerico
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Mario Zamecnik Barros (Coordinador/a)	A-316	mario.zamecnik@upm.es	Sin horario. Sin horario
Juan Antonio Hernandez Ramos	A 316	juanantonio.hernandez@upm.es	Sin horario. Sin horario

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Informática

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Aeroespacial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE52 - Conocimiento adecuado y aplicado de los métodos numéricos más importantes para la resolución de los problemas que se encuentran en el estudio de las Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales.

CG1 - Capacidad de Organización y de Planificación

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG4 - Capacidad para integrarse y formar parte activa de equipos de trabajo. Trabajo en equipo

CG6 - Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA164 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los métodos numéricos de resolución de los modelos y problemas típicos de la Tecnología Aeroespacial; en concreto, los métodos de resolución de ecuaciones lineales y no lineales, la interpolación polinómica, la derivación e integración numéricas y la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

RA600 - RA164

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTERPOLACIÓN POLINÓMICA.

- 1.1. Interpolación de Lagrange.
- 1.2. Error de truncamiento y error de redondeo.
- 1.3. Distribución no uniforme de puntos nodales para minimizar el error de interpolación.

2. DERIVACIÓN NUMÉRICA.

- 2.1. Derivadas del polinomio interpolante.
- 2.2. Interpolación continua a trozos
- 2.3. Fórmulas de diferencias finitas.

3. MÉTODOS NUMÉRICOS EN ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.

- 3.1. Clasificación de esquemas : Lineales multipaso, Runge-Kutta y Predictor-Corrector.
- 3.2. Problemas de valores iniciales.
- 3.3. Convergencia y región de estabilidad absoluta.
- 3.4. Problemas de valores de contorno.

4. MÉTODOS NUMÉRICOS EN ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES.

- 4.1. Método de diferencias finitas.
- 4.2. Ecuación del calor.
- 4.3. Ecuación de ondas.
- 4.4. Implementación de un proyecto de simulación.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Aproximación e interpolación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Interpolación polinómica. Matriz de Vandermonde. forma de Newton. Interpolación de Lagrange. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Error de truncamiento y redondeo. Teorema del error pi. Acotación de la función de error pi y de la función de Lebesgue. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Ceros y extremos de Chebyshev. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación hito 1. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Serie discreta y serie truncada. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación hito 2 y corrección hito 1. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Interpolación continua a trozos. Derivadas y fórmulas de diferencias finitas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación hito 3 y corrección hito 2. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Error de truncamiento y redondeo de las fórmulas de diferencias finitas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PEI 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Presentación hito 4 y corrección hito 3. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		PEI 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Fórmulas de diferencias finitas con tres puntos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación hito 5 y corrección hito 4. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Problema de contorno 1D y 2D. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación hito 6 y corrección hito 5. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Problema de Cauchy en EDOS. Esquemas de discretización temporal. Métodos implícitos y explícitos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación hito 7 y corrección hito 6. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Problema de condiciones iniciales y de contorno. Método de las líneas. Ecuación del calor y ecuación de ondas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación hito 8 y corrección hito 7. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Consistencia, convergencia y soluciones espurias Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Hitos 7 y 8. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Ecuaciones del error de la semidiscretización espacial y error de la semidiscretización temporal. Acotaciones del error espacial y error temporal. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Hito 8. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Abcisa espectral y radio espectral en la acotación del error de la discretización de la ecuación del calor. Región de estabilidad absoluta y criterio de estabilidad. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Hito 8. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Abcisa espectral y radio espectral en la acotación del error de la discretización de la ecuación del calor. Región de estabilidad absoluta y criterio de estabilidad. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Región de estabilidad absoluta y criterio de estabilidad. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PEI 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Presentación del trabajo final Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Hito 8. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		PEI 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Presentación del trabajo final TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Todo el temario de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	PEI 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CE52
15	PEI 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG9 CE52
15	Presentación del trabajo final	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Todo el temario de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG9 CE52

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Todo el temario de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG9 CE52

7.2. Criterios de evaluación

Las tres actividades de evaluación progresiva son de carácter obligatorio.

Todas las evaluaciones se puntuarán sobre 10, siendo 5 la nota mínima necesaria para superarlos.

En la evaluación progresiva de la asignatura, el 40 por ciento de la nota dependerá del trabajo del alumno realizado en clase.

Los alumnos que superen las tres actividades de evaluación progresiva, con los pesos indicados, obtendrán el aprobado de la asignatura.

En el desarrollo de la evaluación progresiva, no se contempla la existencia de bloques temáticos a liberar.

En las evaluaciones de sólo prueba final, en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, se examinará sobre aspectos teóricos y prácticos de todo el temario de la asignatura

En el desarrollo de la evaluación progresiva, los alumnos deberán trabajar en grupos de 4 alumnos como máximo.

Con referencia al trabajo final, el grupo deberá realizar una presentación oral que contenga los fundamentos teóricos, algoritmos, códigos, y discusión de resultados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J.A. Hernández - Cálculo Numérico en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - 2001	Bibliografía	
J.A. Hernández - Numerical Hub - 2023	Equipamiento	
J.A. Hernández y M. Zamecnik - Fortran 95: Programación Multicapa para la Simulación de Sistemas Físicos - 2001	Bibliografía	
J.A. Hernández - Cálculo Numérico en Ecuaciones en Derivadas Parciales.	Bibliografía	
J. A. Hernández y J. Escoto - How to Learn Applied Mathematics through modern FORTRAN - 2023	Bibliografía	
J. A. Hernández y M. Zamecnik - Interpolación polinómica de alto orden. Métodos espectrales. Aplicación a problemas de contorno y de condiciones iniciales - 2023	Bibliografía	
M. A. Rapado, B. Moreno y J. A. Hernández - Programming with Visual Studio: Fortran & Python & C++ - 2021	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Objetivos de desarrollo sostenible:

Se fomentará el uso responsable de papel en la asignatura, por lo que la asignatura se relaciona con los ODS siguientes: ODS12 y ODS15.